روبوتات الدردشة (Chatbots)

دراسة تحليليّة: كيف تستجيب البرمجيات الذكية لأسئلة المستخدمين؟

بيانات التقرير الجامعي

اسم الطالب بالكامل:	ياسمين عبده عبدالعزيز عبد الفتاح ابراهيم وفا
الرقم الجامعي :	2504070
عنوان البحث:	روبوتات الدردشة(Chatbots): وازاى بترد على اسئله المستخدمين؟
المادة / المقرر:	تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونيه
تاريخ تقديم البحث:	13أكتوبر 2026م

تم إعداد هذا التقرير لاستيفاء متطلبات التقييم الأكاديمي

1. المقدمة (Introduction)

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة ثورة تكنولوجية هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، وكان من أبرز مظاهر هذه الثورة انتشار **روبوتات الدردشة الذكية (Chatbots)**. تُعرّف روبوتات الدردشة بأنه برامج حاسوبية مُصممة لمُحاكاة المحادثات البشرية، سواء كانت عبر التفاعل النصي أو الصوتي. تُستخدَم هذه البرمجيات اليوم على نطاق واسع في خدمة العملاء، التعليم، الرعاية الصحية، والمساعدات الشخصية الذكية مثل ChatGPT وGoogle Gemini.

تكمن أهمية هذه البرمجيات في قدرتها على التفاعل الفوري مع ملايين المستخدمين في نفس الوقت، وتوفير إجابات دقيقة ومخصصة على مدار الساعة. ولكن يظل السؤال الجوهري الذي يطرحه مستخدمو هذه التقنيات: *كيف يفهم الجهاز نصاً كتبه بشر، وكيف يتمكن من صياغة إجابة منطقية ومناسبة خلال ثوانٍ معدودة؟* يهدف هذا البحث إلى إماطة اللثام عن الآليات التقنية والعمليات الداخلية التي تعتمد عليها روبوتات الدردشة للإجابة على الاستفسارات.

2. التطور التاريخي وأنواع روبوتات الدردشة

لم تظهر روبوتات الدردشة فجأة، بل مرت بمراحل تطور متسلسلة يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين بناءً على مستوى الذكاء والتعقيد التكنولوجي:

أ. روبوتات الدردشة القائمة على القواعد (Rule-Based Chatbots)

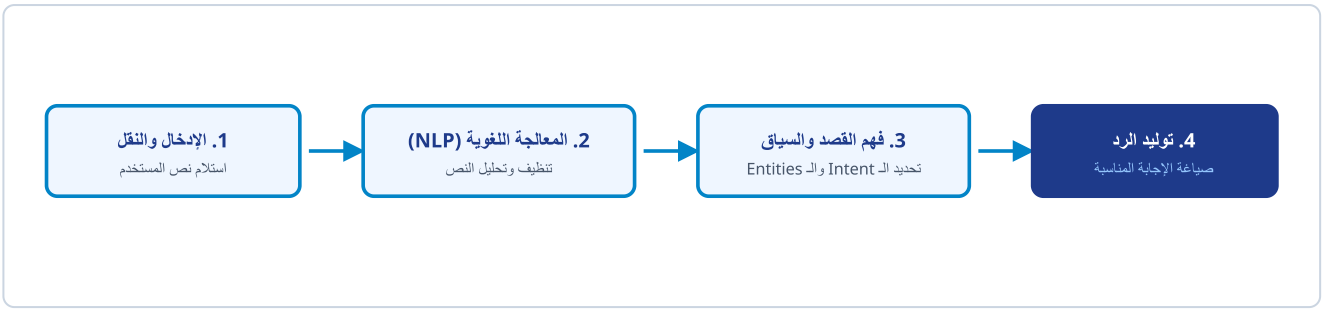
تعتمد هذه الروبوتات على سيناريوهات ومخططات شجرية محددة مسبقاً من قِبل المبرمجين. إذا طرح المستخدم سؤالاً يطابق الكلمات المفتاحية المخزنة، يقدم الروبوت الإجابة المحددة. وإذا خرج السؤال عن النص المحدد، يتوقف الروبوت عن الفهم ويفشل في الرد.

ب. روبوتات الدردشة الذكية (AI-Powered / Generative Chatbots)

تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديداً **معالجة اللغات الطبيعية (NLP)** و**تعلم الآلة (Machine Learning)**. لا تلتزم هذه البرامج بقواعد صلبة، بل تفهم السياق ومعنى الجملة وتستطيع توليد إجابات جديدة ومبتكرة تشبه إجابات البشر.

3. كيف ترد روبوتات الدردشة على الأسئلة؟ (آلية العمل)

تمر عملية معالجة الإدخال النصي وإصدار الرد عبر أربع مراحل متسلسلة رئيسية تعتمد على خوارزميات متقدمة:



4. أمثلة توضيحية لعمليات تحليل النصوص

لتوضيح كيفية فهم النظام للجمل، لنأخذ مثالاً لطلب مستخدم: *"أريد حجز تذكرة طيران إلى الرياض غداً"*. يقسم النظام هذا النص كالتالي:

العنصر التقني	المفهوم العلمي	التطبيق على المثال
النية (Intent)	الهدف الأساسي الذي يريد المستخدم تحقيقه.	حجز رحلة طيران (Book_Flight).
الكيانات (Entities)	البيانات والمعلومات التفصيلية المستخرجة من النص.	الوجهة: "الرياض"، التاريخ: "غداً".
السياق (Context)	الحالة الحالية للمحادثة للاحتفاظ بالذاكرة.	العملية جارية في قسم حجوزات الطيران.

في النماذج الحديثة المبنية على **المحولات (Transformers)** و**النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)**، يتم تحويل الكلمات إلى قيم رقمية تُعرف بـ (Embeddings). يقوم النموذج بتوقع الكلمة التالية الأكثر احتمالاً وبناء الجملة حرفاً بحرف استناداً إلى الكميات الهائلة من البيانات التي تُدرّب عليها.

5. التطبيقات العملية وأمثلة واقعية

تُستخدم روبوتات الدردشة اليوم في مجالات متعددة وتقدم قيمة كبيرة للمؤسسات والأفراد:

- **خدمة العملاء الآلية:** مثل دعم العملاء في شركات الاتصالات والبنوك للإجابة على الاستفسارات المكررة فوراً.
- **المساعدات الشخصية الذكية:** مثل Apple Siri وGoogle Assistant وChatGPT للمساعدة في تنظيم المهام والبحث.
- **التجارة الإلكترونية:** مساعدة المستخدمين في اختيار المنتجات ومتابعة حالة الشحنات.

6. التحديات والمستقبل

رغم التطور الهائل، تتطلب روبوتات الدردشة مواجهة بعض التحديات مثل: **الهلوسة اللغوية (Hallucination)** حيث يقوم النموذج بتوليد معلومات غير صحيحة بثقة عالية، والتحيز في البيانات، وصعوبة فهم المشاعر البشرية أو السخرية بدقة. ويتجه المستقبل نحو دمج الذكاء الاصطناعي التكيفي وتطوير نماذج أكثر أماناً ودقة.

7. المراجع والمصادر (References)

تم الاعتماد على الأوراق العلمية والمصادر الأكاديمية التالية في إعداد هذا التقرير:

1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing*. Stanford University.
2. Vaswani, A., et al. (2017). "Attention Is All You Need". *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.
3. Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
4. Gao, J., Galley, M., & Li, L. (2019). "Neural Approaches to Conversational AI and Machine Reading Comprehension". *Foundations and Trends in Information Retrieval*.
5. منظمة الذكاء الاصطناعي للبحوث والتطوير (2024). *دليل معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة*.